

Đánh giá có kiểm soát ResNet-1D–TCN cho phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh: tái hiện trên Sleep-EDF và kiểm tra zero-shot trên SHHS1

Controlled Evaluation of ResNet-1D–TCN for Single-Channel EEG Sleep Staging:
Reproduction on Sleep-EDF and Zero-Shot Assessment on SHHS1

Ngô Nhật Quân

Phạm Thái Sơn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Bản thảo nghiên cứu, tháng 8 năm 2026

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá có kiểm soát các mô hình học sâu cho phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh trên Sleep-EDF Expanded. Sáu cấu hình được so sánh trên cùng phép chia theo 78 đối tượng và cùng nguyên tắc lựa chọn mô hình. Cấu hình ResNet-1D–TCN với chế độ xử lý biên độ chính đạt Macro-F1 ngoài fold 0,7904, cao nhất trong chiến dịch. So với z-score theo bản ghi, chênh lệch là 0,0213 ($CI_{95\%}$ [0, 0122; 0, 0307], $p_{Holm} = 0,0012$). Lần lặp sau giao thức giữ hướng hiệu ứng dương. ResNet-1D–TCN nhanh hơn khoảng 3,76 lần khi suy luận, đổi lại số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Trong bản ghi seed 123, E2 hoàn tất 10 fold trong 2 giờ 44 phút 57 giây, so với 33 giờ 35 phút 36 giây của E0; toàn bộ sáu cấu hình cần 45 giờ 12 phút 10 giây khi chạy tuần tự. Trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa, cấu hình này cao hơn hai mốc đối chứng theo Macro-F1 trung bình ở cấp đối tượng, với khoảng tin cậy hoàn toàn dương và kiểm định sau Holm có ý nghĩa. Kết quả ủng hộ giá trị của toàn bộ quy trình đã đánh giá và làm rõ đánh đổi giữa hiệu năng, độ bền ngoài miền và độ phức tạp vận hành.

Từ khóa: phân giai đoạn giấc ngủ; EEG đơn kênh; ResNet-1D; TCN; Sleep-EDF Expanded; SHHS; zero-shot; kiểm định bất cặp.

Abstract

Automatic sleep staging from single-channel electroencephalography requires evaluation protocols that separate model effects from differences in subjects and preprocessing. We conducted a controlled comparison of six configurations on a subject-wise Sleep-EDF Expanded split. The ResNet-1D–TCN configuration with the principal amplitude-processing scheme achieved the highest out-of-fold macro-F1 (0.7904). It exceeded record-wise z-score normalization by 0.0213 (95% CI [0.0122, 0.0307], Holm-adjusted $p = 0.0012$). A post-protocol repeat preserved the positive direction of this effect. ResNet-1D–TCN was approximately 3.76 times faster in forward inference, at the cost of 4.37 times more parameters and 28.4% higher peak GPU memory. In the seed-123 campaign, E2 completed the ten-fold training and validation campaign in 2 h 44 min 57 s, compared with 33 h 35 min 36 s for E0; the six configurations required 45 h 12 min 10 s when run sequentially. In a locked zero-shot evaluation of 180 SHHS1 participants, the same configuration exceeded both reference conditions at the subject level, with fully positive confidence intervals and Holm-adjusted significance. The results support the complete evaluated procedure and quantify its operational trade-off; they do not imply universal architectural optimality.

Keywords: sleep staging; single-channel EEG; ResNet-1D; temporal convolutional network; Sleep-EDF Expanded; SHHS; zero-shot evaluation.

1 Giới thiệu

Phân giai đoạn giấc ngủ gán một trong năm nhãn W, N1, N2, N3 và REM cho mỗi epoch 30 giây của bản ghi đa ký giấc ngủ. Công việc thủ công tốn thời gian, cần chuyên môn và vẫn có bất đồng giữa người chấm; chương trình độ tin cậy liên chấm của AASM cho thấy N1 có mức đồng thuận thấp nhất [1]. Do đó, một hệ thống tự động không chỉ cần độ chính xác tổng thể mà còn phải được đánh giá bằng chỉ số cân bằng lớp, tính ổn định theo người và khả năng tổng quát sang thiết bị hoặc quần thể khác.

Bảng 1: Phân bố nhãn hợp lệ trong hai mẫu đánh giá.

Nhãn	Sleep-EDF		SHHS1 test	
	Số epoch	Tỷ lệ	Số epoch	Tỷ lệ
W	65.941	33,73%	36.983	21,88%
N1	21.522	11,01%	7.002	4,14%
N2	69.132	35,37%	76.287	45,14%
N3	13.039	6,67%	22.806	13,49%
REM	25.835	13,22%	25.934	15,34%
Tổng hợp lệ	195.469	100%	169.012	100%

ZleepAnlystNet là mô hình EEG đơn kênh hai giai đoạn, kết hợp bộ trích đặc trưng CNN với BiLSTM [2]. Nghiên cứu khảo sát TCN như một mô hình chuỗi có khả năng xử lý song song [3] và ResNet-1D như một bộ trích đặc trưng có kết nối dư [4]. Các lựa chọn này có thể đem lại lợi ích vận hành hoặc biểu diễn, nhưng không mặc nhiên bảo đảm chất lượng dự đoán cao hơn. Chế độ xử lý biên độ cũng được xem xét vì có thể ảnh hưởng đáng kể khi chuyển giữa các thiết bị và quần thể.

Nghiên cứu thiết kế một chiến dịch bắt cặp theo đối tượng để trả lời bốn câu hỏi: (1) TCN có cải thiện so với BiLSTM khi giữ nguyên bộ trích đặc trưng hay không; (2) ResNet-1D có tạo lợi ích khi dùng cùng mô hình chuỗi hay không; (3) chế độ xử lý biên độ ảnh hưởng thế nào; và (4) các kết quả có giữ được khi đánh giá zero-shot trên SHHS1 hay không.

Đóng góp chính gồm: một giao thức 10-fold thống nhất và chống rò rỉ; các ablation thành phần trên cùng đối tượng; đánh giá độ phức tạp, tốc độ và không gian đặc trưng; kiểm tra trực tiếp nhóm ngữ cảnh C/P/N; và một chiến dịch zero-shot đã khóa trên SHHS1. Báo cáo phân biệt rõ so sánh định trước, phân tích thứ cấp và phân tích hậu nghiệm để giới hạn phát biểu trong phạm vi bằng chứng.

2 Nghiên cứu liên quan

DeepSleepNet kết hợp CNN hai nhánh và BiLSTM để học hình thái epoch cùng quan hệ theo thời gian [5]. AttnSleep sử dụng cơ chế chú ý và mô hình hóa thời gian [6]; SleepTransformer khai thác self-attention và ước lượng bất định [7]. Các công trình này cho thấy ngữ cảnh chuỗi quan trọng, nhưng khác biệt về tập dữ liệu, phép chia và tiền xử lý khiến việc so sánh chéo bằng không thay thế được ablation trong cùng giao thức.

Sleep-EDF Expanded là mốc phổ biến cho EEG đơn kênh [8, 9]. SHHS là cohort đa trung tâm quy mô lớn, được thu thập để nghiên cứu rối loạn hô hấp khi ngủ và nguy cơ tim mạch [10]; dữ liệu được phân phối qua National Sleep Research Resource (NSRR) [11]. Khác biệt giữa Sleep-EDF và SHHS về tuổi, bệnh lý, thiết bị, montage và phân bố nhãn tạo ra phép kiểm tra dịch chuyển miền thực tế hơn đánh giá trong cùng bộ dữ liệu.

3 Vật liệu và phương pháp

3.1 Dữ liệu và nhãn

Sleep-EDF Expanded Sleep Cassette gồm 153 bản ghi của 78 đối tượng, sử dụng kênh Fpz-Cz. Nhãn được ánh xạ về W, N1, N2, N3 và REM; các epoch không hợp lệ được giữ đúng vị trí chuỗi nhưng không tham gia huấn luyện hoặc tính chỉ số. Sau cắt cửa sổ, có 195.469 epoch hợp lệ. Phân bố lớp được trình bày trong Bảng 1.

Mẫu SHHS Visit 1 được khóa trước khi xem dự đoán và gồm 180 đối tượng test. Nghiên cứu không cập nhật trọng số bằng SHHS. Tín hiệu C4-A1 được đưa về cùng quy ước epoch với Sleep-EDF. Dữ liệu SHHS được sử dụng theo điều kiện truy cập NSRR; báo cáo không công bố mã định danh người tham gia.

Sleep-EDF còn 298 epoch Movement hoặc Unknown không tham gia chỉ số. Sự khác biệt phân bố, đặc biệt tỷ trọng N1 thấp hơn và N2 cao hơn trong SHHS1, được xem là một đặc điểm của mẫu ngoài miền chứ không phải hiệu ứng của mô hình.

3.2 Tiền xử lý

Tín hiệu được hiệu chuẩn về đơn vị vật lý và căn chỉnh với nhãn theo thời gian. Cửa sổ được xác định nhất quán giữa các cấu hình. Các điều kiện chính gồm tín hiệu thô, lọc dải, lọc dải kết hợp chế độ xử lý biên độ chính và lọc dải kết hợp z-score theo bản ghi. Một biến thể xử lý được xác định trùng dữ liệu với điều kiện lọc dải nên không tạo thành một thí nghiệm độc lập.

Bảng 2: Các cấu hình được so sánh.

Mã	Dữ liệu	Bộ trích xuất	Mô hình chuỗi và mục đích
E0	Tín hiệu thô	CNN đối chứng	BiLSTM; đối chứng nội bộ
E1	Tín hiệu thô	CNN đối chứng	TCN; cô lập mô hình chuỗi
E2	Tín hiệu thô	ResNet-1D	TCN; cô lập bộ trích xuất
E3	Lọc và chuẩn hóa biên độ	ResNet-1D	TCN; toàn bộ quy trình đề xuất
E4	Chỉ lọc dải	ResNet-1D	TCN; tác động của lọc dải
E6	Lọc, cắt, z-score	ResNet-1D	TCN; đối chiếu cách đổi thang

3.3 Cấu hình mô hình

E0 giữ cấu trúc CNN–BiLSTM của ZleepAnlystNet và được xem là đối chứng nội bộ đã hiệu chỉnh. E1 thay mô hình chuỗi bằng TCN; E2 thay bộ trích đặc trưng bằng ResNet-1D; E3, E4 và E6 giữ ResNet-1D–TCN nhưng thay đổi chế độ xử lý tín hiệu. Các cấu hình dùng cùng nguyên tắc lựa chọn và đánh giá.

3.4 Huấn luyện và chia fold

78 đối tượng được chia thành 10 fold theo đối tượng. Trong mỗi lượt đánh giá, một fold dùng cho test, một fold dùng cho validation và các fold còn lại dùng cho huấn luyện. Hai đêm của cùng người luôn có cùng vai trò; cùng phép chia được áp dụng cho mọi cấu hình và tập test không tham gia lựa chọn mô hình.

Các bộ trích đặc trưng và mô hình chuỗi được huấn luyện theo hai giai đoạn phù hợp với từng cấu hình. Mô hình được chọn bằng Macro-F1 trên validation; các epoch không hợp lệ bị loại khỏi loss và chỉ số nhưng vẫn giữ vị trí thời gian. Tập test chỉ được mở sau khi hoàn tất toàn bộ lượt validation.

3.5 Khóa test và phân tích thống kê

Sáu cấu hình hoàn tất chiến dịch validation trước khi mở test. Macro-F1 gộp là chỉ số mô tả chính trong Sleep-EDF; đơn vị suy luận thống kê là đối tượng. Khoảng tin cậy được ước lượng bằng bootstrap cụm bất cặp, Wilcoxon hai phía được tính trên Macro-F1 từng đối tượng và Holm hiệu chỉnh bốn so sánh định trước [12, 13, 14]. E3–E0 được ghi rõ là hậu nghiệm.

Sau khi đã quan sát kết quả chính, chiến dịch được lặp lại với seed huấn luyện thứ hai trên cùng phép chia và cùng cấu hình. Hai seed được phân tích riêng; không gộp p -value và không xem chúng là mẫu đại diện cho mọi khởi tạo. Lần lặp được trình bày như phân tích độ nhạy sau giao thức.

Trong SHHS, dự đoán của các fold được tổ hợp ở cấp đối tượng. Tiêu chí chính được khóa trước là Macro-F1 trung bình theo đối tượng; hai so sánh E3–E0 và E3–E6 dùng bootstrap cụm và Wilcoxon–Holm. Phân tích E1/E2 là bằng chứng thứ cấp trên cùng cohort; E3–E2 được ghi rõ là hậu nghiệm.

3.6 Đánh giá hỗ trợ

Benchmark phản ánh forward inference trên cùng phần cứng cho tất cả cấu hình và không bao gồm I/O, tiền xử lý hoặc huấn luyện. Không gian đặc trưng được so sánh bằng Silhouette như một chỉ số hỗ trợ [15]. Ablation nhóm ngữ cảnh giữ nguyên mô hình chuỗi và thay nhóm bị loại bằng giá trị trung bình ước lượng từ dữ liệu huấn luyện; tiêu chí chính là Macro-F1 tại vùng chuyển pha.

4 Kết quả

4.1 Hiệu năng ngoài fold trên Sleep-EDF

E3 có giá trị mô tả cao nhất ở cả bốn chỉ số (Bảng 3). Tuy nhiên, thứ hạng gộp không tự tạo bằng chứng thống kê. Bảng 4 cho thấy E1–E0 và E2–E1 có hiệu ứng nhỏ, khoảng tin cậy chứa 0 và không có ý nghĩa sau Holm. E3–E2 có khoảng tin cậy gộp vừa dương nhưng chỉ 37/78 người cải thiện; Wilcoxon không có ý nghĩa. E3–E6 là đối chiếu nhất quán duy nhất trong bốn giả thuyết định trước.

Đối chiếu hậu nghiệm E3–E0 cho $\Delta\text{Macro-F1} = 0,015024$, $\text{CI}_{95\%} [0,005746; 0,025871]$, Wilcoxon $p = 0,012321$ và thắng/hòa/thua 49/0/29. Kết quả củng cố vị trí của toàn bộ quy trình E3 trong chiến dịch hiện tại; do đây là so sánh hậu nghiệm nên không dùng để khẳng định một thành phần riêng lẻ.

Bảng 3: Hiệu năng test ngoài fold trên Sleep-EDF.

Cấu hình	Macro-F1	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,775419	0,826233	0,761431	0,500915
E1	0,780230	0,831482	0,768301	0,511469
E2	0,783481	0,834061	0,771642	0,518029
E3	0,790443	0,836266	0,775381	0,527597
E4	0,789067	0,835954	0,774558	0,527007
E6	0,769124	0,822969	0,757320	0,512397

Bảng 4: So sánh bắt cặp định trước trên Macro-F1 Sleep-EDF.

So sánh	Δ Macro-F1	CI _{95%}	p_{Holm}	Thắng/Hòa/Thua
E1-E0	0,004811	[-0,000915; 0,010193]	0,102193	51/0/27
E2-E1	0,003251	[-0,002370; 0,008808]	0,103554	44/0/34
E3-E2	0,006962	[0,000305; 0,014520]	0,898933	37/0/41
E3-E6	0,021319	[0,012179; 0,030698]	0,001185	49/0/29

4.2 Phân tích lỗi theo lớp trên Sleep-EDF

Phân tích lớp sử dụng dự đoán ngoài fold gộp của seed 42. Bảng 5 báo cáo precision, recall, F1 của E3 và E6 cùng chênh lệch F1. Đây là thống kê mô tả trên artifact test, không phải một họ kiểm định mới.

N1 là lớp khó nhất của E3. Chênh lệch lớn nhất nằm ở N3, trong khi các lớp còn lại cải thiện ở mức nhỏ hơn. Trong ma trận nhầm lẫn E3, các cặp sai số lớn nhất là N2→N1 (5.496), N1→N2 (4.867), W→N1 (3.888), N3→N2 (2.377) và REM→N2 (1.984). Các số đếm này chỉ mô tả cấu trúc sai số của mẫu Sleep-EDF.

4.3 Độ nhạy theo seed huấn luyện

Cả bốn chênh lệch giữ hướng dương ở hai seed. E3-E6 là đối chiếu duy nhất có CI bootstrap hoàn toàn dương trong cả hai lần chạy, nhưng chỉ seed 42 đạt ý nghĩa Wilcoxon sau Holm. Do đó bằng chứng hỗ trợ tính ổn định về hướng hiệu ứng, không hỗ trợ tuyên bố rằng ý nghĩa thống kê đã lặp lại qua seed. Hai seed cố định cũng chưa đủ để ước lượng phân phối biến thiên do khởi tạo.

4.4 Đánh đổi độ phức tạp và tốc độ

ResNet-1D-TCN có cấu trúc vận hành gọn hơn và nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần trong phép đo suy luận đã chuẩn hóa. Đổi lại, số tham số tăng 4,37 lần và bộ nhớ đỉnh tăng 28,4%. Vì vậy, ưu điểm của cấu hình này nằm ở hiệu năng và tốc độ xử lý, không phải ở việc giảm quy mô mô hình.

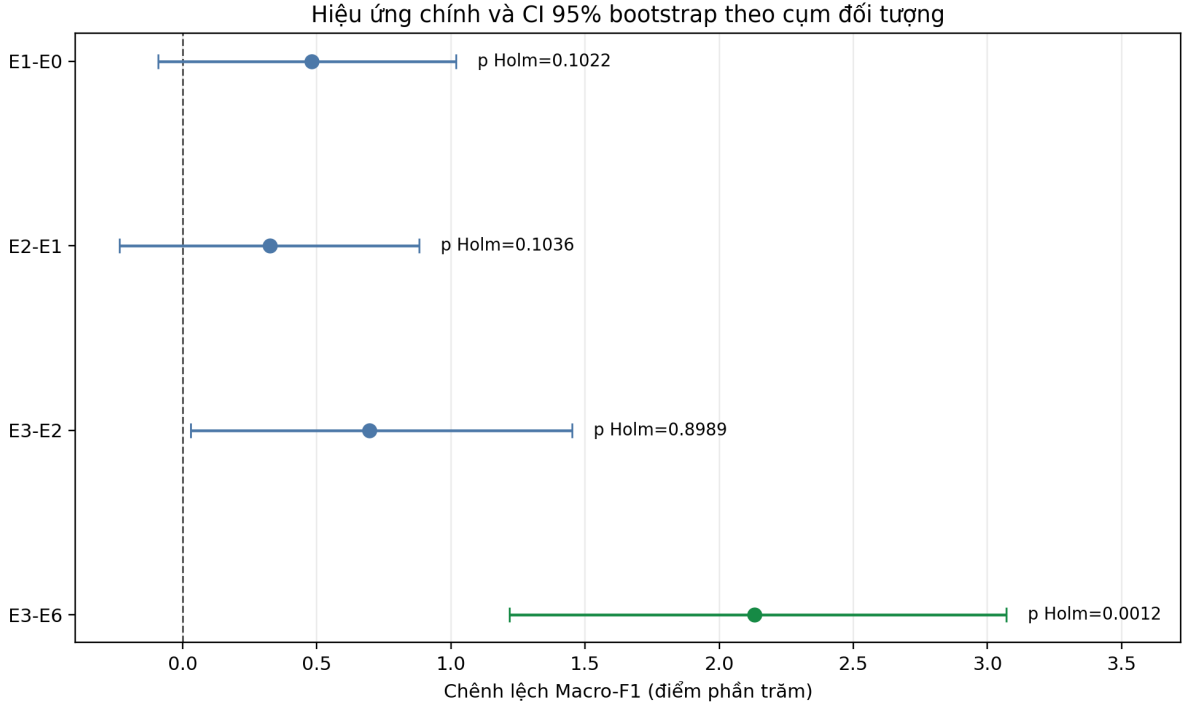
Benchmark forward chỉ phản ánh thời gian suy luận sau khi mô hình đã được huấn luyện. Để ghi nhận chi phí tạo mô hình, Bảng 10 tổng hợp wall-clock của chiến dịch seed 123 trên cùng GPU Tesla V100. Các lượt được chạy tuần tự trên 10 fold; thời gian bao gồm huấn luyện, validation và hoàn thiện artifact, trong khi test chưa được mở.

Trong chiến dịch này, E2 có thời gian chạy huấn luyện và validation tổng cộng thấp hơn E0 khoảng 12,2 lần; E3 thấp hơn khoảng 10,2 lần. Đây là lợi ích vận hành được quan sát trong giao thức cụ thể, chịu ảnh hưởng của số epoch thực tế, dừng sớm, điều phối lượt chạy và phần cứng; không nên diễn giải thành ưu thế tốc độ phổ quát.

4.5 Không gian đặc trưng và ablation ngữ cảnh

Silhouette của E2 thấp hơn E1 trong toàn bộ các fold; chênh lệch E2-E1 trung bình là -0,107851. Kết quả không hỗ trợ giả thuyết biểu diễn ResNet tạo cụm Euclid tách lớp tốt hơn biểu diễn của mô hình CNN đối chứng, nhưng cũng không chứng minh mô hình đối chứng tốt hơn cho dự đoán chuỗi.

Phân tích loại bỏ nhóm ngữ cảnh tại vùng chuyển pha không cho thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa thống kê. Kết quả này chỉ cho biết chưa quan sát được hiệu ứng trong thiết kế hiện tại; không dùng để suy ra các thành phần bị loại bỏ là vô ích hoặc tương đương với nhóm đầy đủ.



Hình 1: Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng trên Sleep-EDF.

Bảng 5: Chỉ số theo lớp trên Sleep-EDF: E3 so với E6.

Lớp	E3 Prec.	E3 Recall	E3 F1	E6 Prec.	E6 Recall	E6 F1	$\Delta F1$
W	0,933784	0,927086	0,930423	0,939099	0,916911	0,927872	+0,002551
N1	0,514858	0,540981	0,527597	0,503248	0,521885	0,512397	+0,015199
N2	0,858256	0,844674	0,851411	0,840123	0,836805	0,838460	+0,012950
N3	0,807187	0,809725	0,808454	0,716010	0,777897	0,745672	+0,062782
REM	0,827439	0,841339	0,834331	0,822702	0,819741	0,821219	+0,013113

4.6 Đánh giá zero-shot trên SHHS1

E3 cao hơn E0 0,0412 Macro-F1 trung bình theo đối tượng ($CI_{95\%}$ [0,0314;0,0512], $p_{Holm} = 2,65 \times 10^{-13}$, thắng/hòa/thua 138/0/42) và cao hơn E6 0,0274 ($CI_{95\%}$ [0,0182;0,0370], $p_{Holm} = 1,87 \times 10^{-8}$, 125/0/55). Các chỉ số hỗ trợ cùng hướng: so với E0, E3 tăng Macro-F1 gấp 0,0338, accuracy 0,0368 và κ 0,0461. Tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha, E3 tăng Macro-F1 0,0366 so với E0 và 0,0183 so với E6.

N1 vẫn là lớp khó nhất. E3 có F1 N1 cao hơn E0, nhưng recall N1 thấp hơn (0,5437 so với 0,5841) và precision cao hơn (0,2528 so với 0,2017). Lợi ích F1 vì vậy phản ánh cân bằng precision–recall tốt hơn, không phải tăng đồng thời mọi chỉ số.

4.7 Phân tích lỗi theo lớp trên SHHS1

Phân tích mô tả trên 169.012 epoch hợp lệ cho thấy E3 cải thiện F1 ở cả năm lớp so với E2, với mức tăng lớn nhất ở REM và N1. Tuy vậy, recall N3 vẫn thấp và precision REM còn hạn chế, cho thấy độ bền ngoài miền vẫn phụ thuộc vào từng lớp.

Trong ma trận nhầm lẫn E3, các cặp sai số lớn nhất là N3→N2 (16.674), N2→REM (11.605), N2→N1 (5.947), W→N1 (4.481) và N1→REM (1.717). Đây là các chẩn đoán mô tả trên cohort SHHS1 đã khóa; chúng không được dùng để suy ra cơ chế nhân quả của tiền xử lý.

4.8 Phân tích thành phần ngoài miền

E1–E0 trên SHHS đạt +0,00651 Macro-F1 theo đối tượng, $CI_{95\%}$ [0,00192;0,01087], $p_{Holm} = 0,00325$ và thắng/hòa/thua 108/0/72. Đây là bằng chứng thứ cấp ủng hộ TCN thay BiLSTM trong bộ trích đặc trưng đối chứng, nhưng hiệu ứng nhỏ. E2–E1 đạt $-0,01280$, $CI_{95\%}$ $[-0,02209; -0,00350]$, $p_{Holm} = 0,01005$ và 80/0/100;

Bảng 6: Ma trận nhầm lẫn gộp của E3 trên Sleep-EDF.

Thật \ Dự đoán	W	N1	N2	N3	REM
W	61.133	3.888	416	56	448
N1	3.283	11.643	4.867	105	1.624
N2	539	5.496	58.394	2.271	2.432
N3	30	45	2.377	10.558	29
REM	483	1.542	1.984	90	21.736

Bảng 7: Macro-F1 test ngoài fold của hai seed cố định. Seed 42 là chiến dịch chính; seed 123 là lần lặp sau giao thức.

Cấu hình	Seed 42	Seed 123
E0	0,775419	0,775457
E1	0,780230	0,777645
E2	0,783481	0,782787
E3	0,790443	0,788265
E4	0,789067	0,788673
E6	0,769124	0,778016

giả thuyết ResNet-1D cao hơn bộ trích đặc trưng đối chứng dưới cùng TCN không được ủng hộ trên tín hiệu SHHS chưa qua xử lý dài.

Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2, cùng họ ResNet-1D–TCN nhưng khác chế độ tiền xử lý, cho $+0,04750$ Macro-F1 theo đối tượng, $CI_{95\%} [0,03724; 0,05792]$, Wilcoxon $p = 2,35 \times 10^{-17}$ và thắng/hòa/thua 147/0/33. F1 N1 tăng 0,06183 và Macro-F1 vùng chuyển pha tăng 0,04700. Kết quả hỗ trợ mạnh toàn bộ chế độ tiền xử lý E3 trong cohort đã mở, nhưng chưa tách được tác động riêng của từng thao tác.

Một phân tích mở rộng đánh giá E4, chỉ sử dụng lọc dài, trên cùng cohort SHHS1 và cùng giao thức. E4 đạt Macro-F1 theo đối tượng 0,5732, Macro-F1 gộp 0,6147, accuracy 0,7064, $\kappa = 0,5869$ và F1 N1 0,3492. So với E2, chênh lệch Macro-F1 theo đối tượng là $+0,03232$, $CI_{95\%} [0,02365; 0,04104]$, Wilcoxon–Holm $p = 7,40 \times 10^{-13}$ và thắng/hòa/thua 135/1/44. E4 cũng cao hơn E3 0,00982 theo hướng E4, $CI [0,00730; 0,01250]$ và $p_{Holm} = 1,89 \times 10^{-10}$. Đây là so sánh bắt cặp mở rộng trên cùng cohort và giao thức; kết quả không phải kiểm định tương đương hoặc không thua kém và không tách được tác động riêng của lọc dài.

5 Thảo luận

5.1 Phát hiện chính

Trong chiến dịch chính, E3 cao hơn E6 với chênh lệch 0,0213 và CI bootstrap hoàn toàn dương. Lần lặp sau giao thức tiếp tục cho hiệu ứng dương 0,0102 và CI hoàn toàn dương. Bằng chứng qua hai lần chạy nghiêng về chế độ chuẩn hóa giữ lại quan hệ biên độ giữa các bản ghi thay vì chuẩn hóa riêng từng bản ghi; mức p Holm thay đổi giữa các lần chạy, cho thấy độ mạnh suy luận vẫn phụ thuộc vào ngẫu nhiên hóa. Kết quả đánh giá ngoài miền cũng tiếp tục cho E3 cao hơn E6 trên SHHS1.

Toàn bộ quy trình E3 có hiệu năng cao hơn đối chứng E0 trong cả Sleep-EDF và SHHS1. Trên Sleep-EDF, E3–E0 cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho quy trình này; trên SHHS, E3–E0 là một trong hai so sánh chính được khóa trước test. Do E3 đồng thời thay kiến trúc và tiền xử lý, kết luận phù hợp là E3 có độ bền chuyển miền tốt hơn trong giao thức này, còn đóng góp riêng của ResNet hoặc TCN được đánh giá qua các phân tích thành phần tương ứng.

5.2 Vai trò của TCN và ResNet-1D

Trong miền Sleep-EDF, E1–E0 và E2–E1 cho mức cải thiện mô tả dương nhưng chưa đạt ngưỡng sau Holm. Trên SHHS, E1–E0 cho hiệu ứng dương nhỏ, còn E2–E1 cho hiệu ứng âm. Mẫu hình này cho thấy lợi ích của kiến trúc phụ thuộc miền và không ủng hộ tuyên bố ResNet-1D luôn tốt hơn bộ trích đặc trưng đối chứng. Giá trị thực dụng rõ nhất của ResNet-1D–TCN là kết hợp được hiệu năng cạnh tranh với cấu trúc vận hành gọn và tốc độ xử lý cao hơn, đổi lại nhiều tham số và bộ nhớ hơn.

Silhouette thấp hơn đồng nghĩa embedding ResNet không hữu ích: chỉ số này ưu tiên cụm Euclid compact ở từng epoch, trong khi TCN có thể khai thác thông tin phân bố hoặc liên tục theo thời gian. Tương tự, ablation C/P/N không phát hiện hiệu ứng tăng thêm có ý nghĩa nhưng không thiết lập tương đương. Việc rút lại diễn giải “P/N chỉ chứa 12% thông tin” tránh gán ý nghĩa thông tin học cho một composite score không

Bảng 8: Độ nhạy của bốn đối chiếu chính. Mỗi p-value được hiệu chỉnh Holm trong seed tương ứng; không có kiểm định gộp hai seed.

So sánh	Seed 42: Δ [CI], p_{Holm}	Seed 123: Δ [CI], p_{Holm}
E1-E0	0,004811 [-0,000915; 0,010193], 0,1022	0,002188 [-0,002870; 0,007043], 0,9130
E2-E1	0,003251 [-0,002370; 0,008808], 0,1036	0,005143 [-0,000571; 0,011292], 0,2400
E3-E2	0,006962 [0,000305; 0,014520], 0,8989	0,005478 [-0,002611; 0,015796], 0,9130
E3-E6	0,021319 [0,012179; 0,030698], 0,0012	0,010249 [0,002435; 0,017989], 0,1313

Bảng 9: Benchmark forward trên Tesla V100.

E	Tham số	Trung vị (ms)	Tốc độ xử lý	Bộ nhớ đỉnh	Nhanh hơn E0
E0	248.630	13,4315	7.445	58,81	1,00×
E1	640.950	12,5111	7.993	60,31	1,07×
E2	1.085.578	3,5750	27.972	75,54	3,76×
E3	1.085.578	3,5687	28.021	75,54	3,76×
E6	1.085.578	3,5756	27.967	75,54	3,76×

có đơn vị thống nhất.

5.3 Ý nghĩa của tiền xử lý và chuyển miền

E3-E2 trên SHHS lớn hơn rõ rệt so với trên Sleep-EDF. Phân tích E4 cho thấy chế độ chỉ lọc dải cũng cải thiện so với tín hiệu thô trong cùng giao thức, còn E4 cao hơn E3 trong phân tích mở rộng. Mẫu hình này cho thấy lựa chọn tiền xử lý ảnh hưởng mạnh đến chuyển miền, nhưng không xác định thao tác nào là nguyên nhân duy nhất vì E3 thay đổi đồng thời nhiều bước xử lý. Các kết quả không cho thấy thêm lợi ích của thao tác cắt biên độ trong Sleep-EDF hiện tại.

5.4 Hạn chế

Các kết quả nên được diễn giải trong phạm vi dữ liệu và giao thức đã đánh giá. SHHS1 đại diện cho một cohort ngoài miền cụ thể, không phải toàn bộ quần thể. Lần lặp thứ hai củng cố hướng hiệu ứng nhưng chưa mô tả đầy đủ biến thiên do khởi tạo. Một số phân tích thành phần được thực hiện sau khi mở cohort và vì vậy có vai trò hỗ trợ. EEG đơn kênh vẫn hạn chế khả năng phân biệt một số giai đoạn, đặc biệt N1 và REM; các bước xử lý dùng nhân thật chỉ phù hợp với đánh giá ngoại tuyến. Những giới hạn này không làm thay đổi kết quả chính, nhưng cần được tính đến khi mở rộng sang dữ liệu lâm sàng hoặc thiết bị khác.

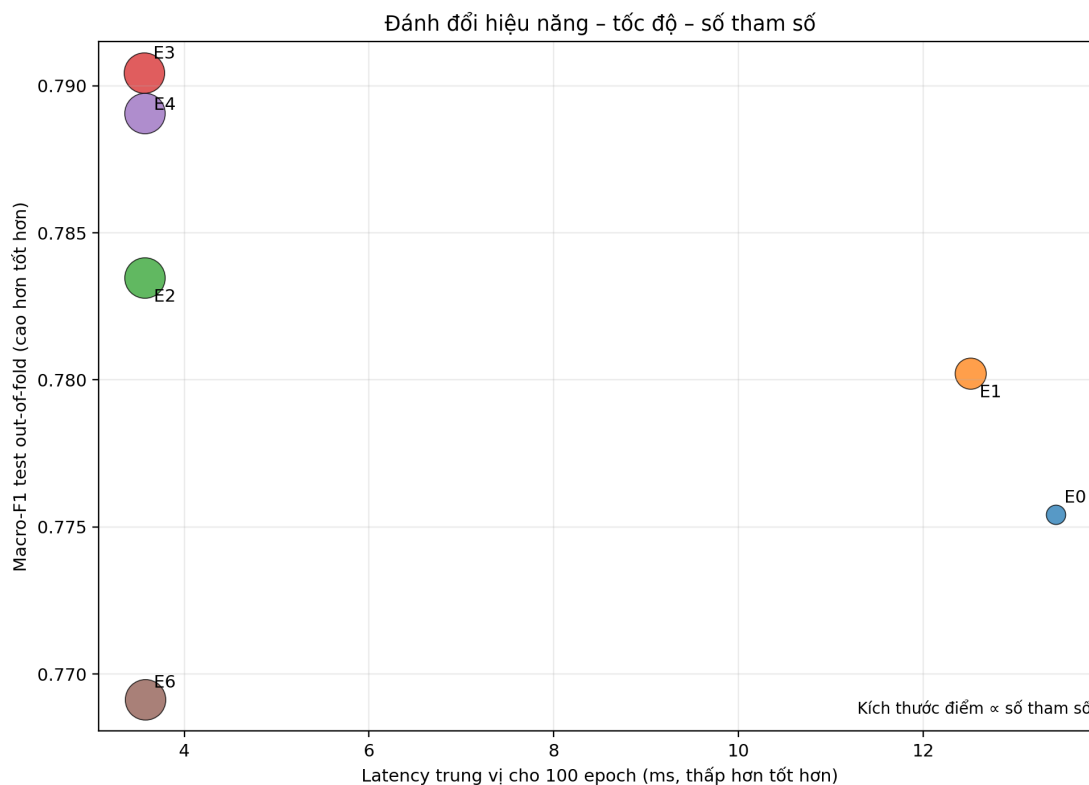
6 Kết luận

Thiết kế thống nhất theo đối tượng và tập test cho phép đánh giá công bằng sáu cấu hình trên Sleep-EDF. Ở chiến dịch chính, E3 đạt Macro-F1 mô tả 0,7904 và tốt hơn E6 với CI hoàn toàn dương cùng ý nghĩa sau Holm. Lần lặp sau giao thức giữ hiệu ứng E3-E6 theo hướng dương, củng cố bằng chứng về lợi ích của chế độ chuẩn hóa được lựa chọn. TCN và ResNet-1D riêng lẻ cho cải thiện mô tả hoặc hiệu ứng phụ thuộc miền, nhưng chưa tách được ưu thế ổn định sau hiệu chỉnh nhiều kiểm định. ResNet-1D-TCN đơn giản hóa vận hành và tăng tốc xử lý, với đánh đổi là nhiều tham số và bộ nhớ hơn. Trong chiến dịch seed 123, E2 hoàn tất thời gian huấn luyện và validation của 10 fold trong 2 giờ 44 phút 57 giây, so với 33 giờ 35 phút 36 giây của E0; đây là lợi ích wall-clock của giao thức cụ thể, không phải tuyên bố tốc độ độc lập phần cứng.

Trên SHHS1, E3 tốt hơn E0 và E6 theo tiêu chí bắt cặp đã khóa. Phân tích mở rộng cho thấy E4, chỉ sử dụng lọc dải, đạt kết quả cao hơn E2 và E3 trong giao thức tương ứng. Đây là bằng chứng rằng tiền xử lý ảnh hưởng đáng kể đến chuyển miền, không phải bằng chứng về ưu thế phổ quát hay quan hệ nhân quả của một thao tác. Phân tích thành phần cho thấy lợi ích của kiến trúc phụ thuộc vào miền và chế độ xử lý tín hiệu. Vì vậy, đóng góp chính của nghiên cứu là một quy trình có bằng chứng ngoài miền, phép đánh đổi vận hành được định lượng và giao thức thực nghiệm có khả năng truy nguyên, đồng thời phân biệt rõ kết quả của toàn hệ thống với đóng góp riêng của từng thành phần.

Bảng 10: Thời gian huấn luyện và validation của chiến dịch seed 123.

Cấu hình	Tổng 10 fold	Trung bình/fold
E0 — CNN đối chứng + BiLSTM	33 giờ 35 phút 36 giây	3 giờ 21 phút 34 giây
E1 — CNN đối chứng + TCN	14 phút 17 giây	1 phút 26 giây
E2 — ResNet-1D + TCN	2 giờ 44 phút 57 giây	16 phút 30 giây
E3 — ResNet-1D + TCN, xử lý chính	3 giờ 16 phút 40 giây	19 phút 40 giây
E4 — ResNet-1D + TCN, lọc dải	2 giờ 55 phút 56 giây	17 phút 36 giây
E6 — ResNet-1D + TCN, z-score	2 giờ 24 phút 44 giây	14 phút 28 giây
Toàn bộ sáu cấu hình	45 giờ 12 phút 10 giây	4 giờ 31 phút 13 giây

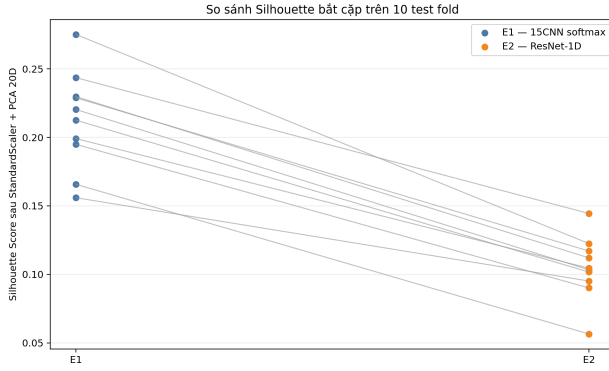
**Hình 2:** Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.

Khả năng tái lập và tính sẵn có dữ liệu

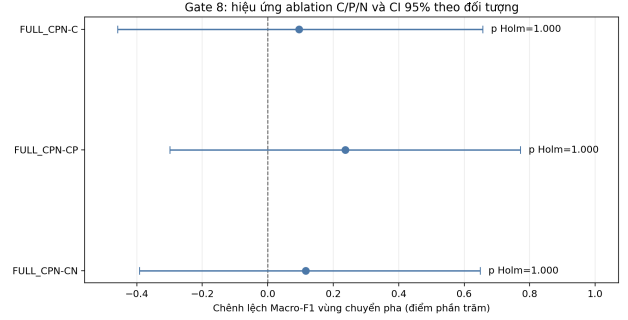
Mã nguồn, giao thức thực nghiệm, phép chia dữ liệu, kết quả trung gian và bảng tổng hợp được lưu trong kho dự án. Sleep-EDF Expanded có sẵn công khai trên PhysioNet. SHHS được truy cập qua NSRR theo thỏa thuận sử dụng; dữ liệu dẫn xuất và mã định danh người tham gia không được đưa lên kho công khai. Các kết quả chính được đối chiếu với hồ sơ bằng chứng và các tệp kiểm kê đi kèm, cho phép truy nguyên từ dữ liệu đến phân tích mà không đưa chi tiết triển khai vào phần trình bày khoa học.

Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu chỉ phân tích lại dữ liệu đã được khử định danh từ các kho nghiên cứu có cơ chế quản trị riêng và không tuyển người tham gia mới. Việc sử dụng SHHS tuân theo điều kiện truy cập của NSRR. Mọi diễn giải trong bài chỉ áp dụng cho các mẫu và giao thức đã nêu, không được xem là xác nhận lâm sàng.



(a) Silhouette E1 và E2 theo fold.



(b) Hiệu ứng ablation C/P/N.

Hình 3: Hai phân tích hỗ trợ về biểu diễn và ngữ cảnh.**Bảng 11:** Hiệu năng zero-shot trên 180 đối tượng SHHS1.

E	Macro-F1 theo người	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,5268	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998
E3	0,5680	0,6099	0,7016	0,5801	0,3451
E6	0,5407	0,5732	0,6742	0,5408	0,3102

Lời cảm ơn

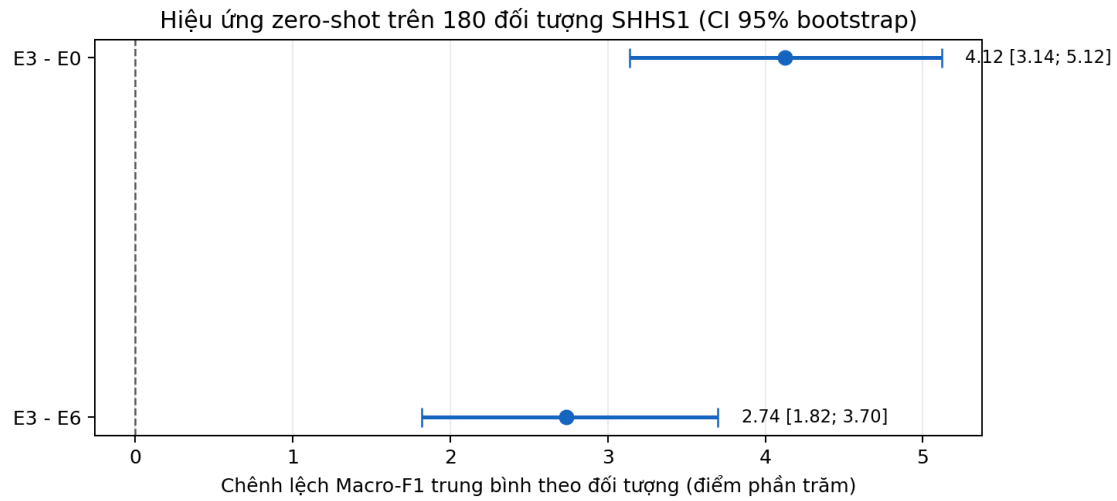
Nghiên cứu sử dụng Sleep-EDF Expanded do PhysioNet phân phối và dữ liệu từ Sleep Heart Health Study qua National Sleep Research Resource. SHHS được hỗ trợ bởi các thỏa thuận hợp tác của National Heart, Lung, and Blood Institute: U01HL53916, U01HL53931, U01HL53934, U01HL53937, U01HL64360, U01HL53938, U01HL53940, U01HL53941 và U01HL63463.

Tuyên bố xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích liên quan đến nghiên cứu này.

Tài liệu tham khảo

- [1] R. S. Rosenberg and S. Van Hout, “The american academy of sleep medicine inter-scorer reliability program: sleep stage scoring,” *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 9, no. 1, pp. 81–87, 2013.
- [2] N. Jirakittayakorn, Y. Wongsawat, and S. Mitrirattanakul, “Zleepanlystnet: a novel deep learning model for automatic sleep stage scoring based on single-channel raw eeg data using separating training,” *Scientific Reports*, vol. 14, p. 9859, 2024.
- [3] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling,” *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018.
- [4] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016.
- [5] A. Supratak, H. Dong, C. Wu, and Y. Guo, “Deepsleepnet: A model for automatic sleep stage scoring based on raw single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 25, no. 11, pp. 1998–2008, 2017.
- [6] E. Eldele, Z. Chen, C. Liu, M. Wu, C.-K. Kwok, X. Li, and C. Guan, “An attention-based deep learning approach for sleep stage classification with single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 809–818, 2021.
- [7] H. Phan, K. Mikkelsen, O. Y. Chén, P. Koch, A. Mertins, and M. De Vos, “Sleeptransformer: Automatic sleep staging with interpretability and uncertainty quantification,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 8, pp. 2456–2467, 2022.
- [8] B. Kemp, A. H. Zwiderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen, and J. J. L. Oberyé, “Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the eeg,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000.
- [9] PhysioNet, “Sleep-edf database expanded, version 1.0.0,” <https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/>, 2013. Truy cập ngày 14-08-2026.
- [10] S. F. Quan, B. V. Howard, C. Iber, J. P. Kiley, F. J. Nieto, G. T. O’Connor, D. M. Rapoport, S. Redline, J. Robbins, J. M. Samet, and P. W. Wahl, “The sleep heart health study: design, rationale, and methods,” *Sleep*, vol. 20, no. 12, pp. 1077–1085, 1997.



Hình 4: Hiệu ứng zero-shot bắt cặp theo đối tượng trên SHHS1.

Bảng 12: Chỉ số theo lớp trên SHHS1: E3 so với E2.

Lớp	E3 Prec.	E3 Recall	E3 F1	E2 Prec.	E2 Recall	E2 F1	$\Delta F1$
W	0,882267	0,801395	0,839889	0,878039	0,727469	0,795694	+0,044195
N1	0,252822	0,543702	0,345150	0,236726	0,352756	0,283322	+0,061828
N2	0,739422	0,734896	0,737152	0,736197	0,693735	0,714336	+0,022816
N3	0,944044	0,258178	0,405468	0,965898	0,249627	0,396725	+0,008743
REM	0,605237	0,893923	0,721785	0,488616	0,944976	0,644158	+0,077626

- [11] G.-Q. Zhang, L. Cui, R. Mueller, S. Tao, M. Kim, M. Rueschman, S. Mariani, D. Mobley, and S. Redline, “The national sleep research resource: towards a sleep data commons,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 25, no. 10, pp. 1351–1358, 2018.
- [12] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1994.
- [13] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.
- [14] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.
- [15] P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 20, pp. 53–65, 1987.

Bảng 13: Ma trận nhầm lẫn gộp của E3 trên SHHS1.

Thật \ Dự đoán	W	N1	N2	N3	REM
W	29.638	4.481	1.171	21	1.672
N1	874	3.807	601	3	1.717
N2	2.348	5.947	56.063	324	11.605
N3	78	39	16.674	5.888	127
REM	655	784	1.311	1	23.183